

Set Partition Problem é NP-Completo

Isabela M. Andrade, Isadora R. Grandaux, Luiz Fernando F. Cabral, Otavio de Oliveira e Pedro B. Luccas

Departamento de Ciências da Computação – Universidade Federal de Alfenas
Avenida Jovino Fernandes de Sales 2600 – CEP 37133840 - Alfenas – MG - Brasil
isabela.mageste@sou.unifal-mg.edu.br, isadora.grandaux@sou.unifal-mg.edu.br,
luizfernando.cabral@sou.unifal-mg.edu.br,
otavio.oliveiral@sou.unifal-mg.edu.br, pedro.luccas@sou.unifal-mg.edu.br

O trabalho aborda a prova de que o problema da partição de conjuntos é NP-completo. Inicialmente, mostra-se que o problema pertence à classe NP, pois uma solução pode ser verificada em tempo linear. Em seguida, para demonstrar que é NP-difícil, realiza-se uma redução polinomial a partir do problema da soma de subconjuntos. A redução consiste em adicionar um elemento específico ao conjunto original, permitindo que a existência de uma partição equilibrada equivalha à existência de um subconjunto com soma alvo. Conclui-se, assim, que a partição de conjuntos é NP-completa.

1. Introdução

Problemas de decisão possuem um papel fundamental no estudo da complexidade computacional. Dentro desse contexto, a classe NP reúne problemas cujas soluções podem ser verificadas em tempo polinomial. Entre esses problemas, os chamados problemas NP-Completo são considerados os mais difíceis dentro da classe NP.

O problema de Partição de Conjunto (Set Partition Problem) consiste em verificar se um conjunto de números pode ser dividido em dois subconjuntos cujas somas dos elementos sejam iguais. Esse problema aparece em diversas aplicações relacionadas à otimização, balanceamento de carga e distribuição de recursos.

O objetivo deste trabalho é apresentar a prova de que o problema de Partição de Conjunto é NP-Completo. Para isso, será demonstrado que o problema pertence à classe NP e que ele é NP-Hard por meio de uma redução polinomial a partir do problema Subset Sum.

2. Metodologia

2.1 Problema 1 – Partição de Conjunto

O problema da Partição de Conjunto pode ser definido formalmente da seguinte maneira: dado um conjunto $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ de números inteiros, deseja-se saber se é possível dividir S em dois subconjuntos A e A' tais que:

- $A \cup A' = S$ (todos os elementos são distribuídos);
- $A \cap A' = \emptyset$ (os subconjuntos são disjuntos);
- $\text{soma}(A) = \text{soma}(A')$ (as somas dos elementos são iguais).

Em outras palavras, busca-se uma bipartição do conjunto original em que as somas dos elementos de cada parte sejam exatamente as mesmas. Trata-se de um problema de decisão cuja resposta é "sim" quando tal partição existe, e "não" caso contrário.

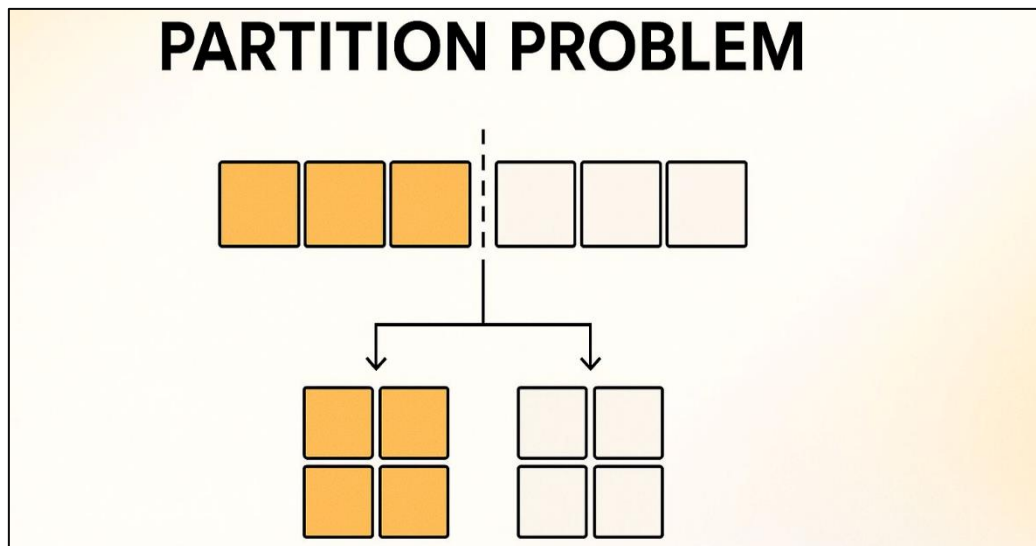


Figura 1: Representação conceitual do problema da partição de conjuntos.

2.2 Problema 2 – Subset Sum

O problema Subset Sum é um dos problemas fundamentais da teoria da complexidade computacional. Sua definição formal é: dado um conjunto $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ de números inteiros e um valor alvo t (também inteiro), existe algum subconjunto $T \subseteq S$ tal que a soma de seus elementos seja exatamente t ?

A pergunta central é, portanto, se há uma seleção de elementos (sem repetição) cuja soma coincida com o valor alvo especificado. O problema Subset Sum é reconhecidamente NP-Completo e, por essa razão, será utilizado neste trabalho como problema de partida para a redução que demonstrará a NP-complexidade do problema de Partição de Conjunto.

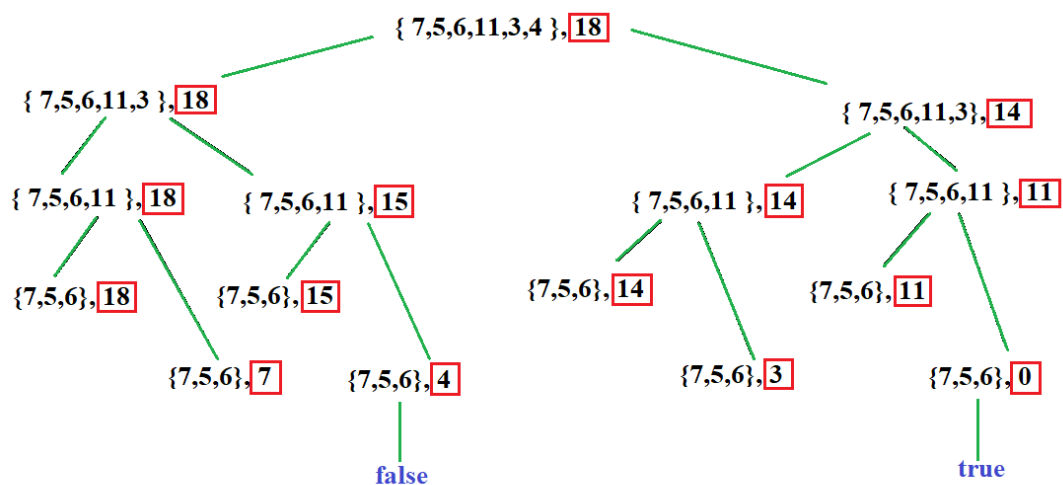


Figura 2: Árvore de recursão para a solução do problema de partição com o conjunto {7,5,6,11,3,4} e soma alvo 18.

2.3 Prova de Pertinência à Classe NP

Para que um problema pertença à classe NP, é necessário que uma solução candidata (também chamada de certificado) possa ser verificada em tempo polinomial em relação ao tamanho da entrada.

No caso do problema de Partição de Conjunto, um certificado natural consiste em dois subconjuntos A e A' que supostamente formam uma partição do conjunto S .

O algoritmo de verificação realiza os seguintes passos:

1. Verificar se cada elemento do conjunto original S aparece exatamente uma vez em A ou em A' , garantindo que A e A' constituem uma partição de S ;
2. Calcular a soma dos elementos de A ;
3. Calcular a soma dos elementos de A' ;
4. Comparar os dois valores obtidos. Se forem iguais, a partição é válida; caso contrário, o certificado é rejeitado.

Cada uma dessas operações requer apenas percorrer os elementos dos conjuntos envolvidos e realizar operações aritméticas simples. Assim, o tempo de execução do verificador é proporcional ao número de elementos do conjunto S , ou seja, $O(n)$, que é um tempo polinomial em relação ao tamanho da entrada.

Portanto, o problema de Partição de Conjunto pertence à classe NP.

2.4 Prova de NP-Compleitude (Redução a partir do Subset Sum)

Para estabelecer que o problema de Partição de Conjunto é NP-Completo, falta demonstrar que ele também é NP-Difícil, ou seja, que qualquer problema em NP pode ser reduzido a ele em tempo polinomial. Na prática, basta mostrar que um problema já conhecido como NP-Completo pode ser reduzido ao problema em questão.

Neste trabalho, utiliza-se o problema Subset Sum como base para a redução. Seja S um conjunto de números e t um valor alvo, constituindo uma instância do problema Subset Sum. Denote por s a soma de todos os elementos de S , isto é, $s = \sum_{x \in S} x$.

A partir desses dados, constrói-se uma instância do problema de Partição de Conjunto da seguinte forma:

$$S' = S \cup \{s - 2t\}$$

Ou seja, adiciona-se ao conjunto original um novo elemento cujo valor é exatamente $s - 2t$. A ideia central da redução é mostrar que o problema Subset Sum tem solução (isto é, existe $T \subseteq S$ com soma t) se, e somente se, o conjunto modificado S' pode ser particionado em dois subconjuntos de mesma soma.

Para demonstrar essa equivalência, é necessário analisar as duas direções:

1ª - ($\Rightarrow$) Suponha que exista $T \subseteq S$ tal que $\text{soma}(T) = t$. Seja $O = S/T$ o conjunto dos elementos restantes de S , cuja soma é naturalmente $s - t$.

t. Considere agora o conjunto $T' = T \cup \{s - 2t\}$, formado pelos elementos de T acrescidos do novo elemento introduzido na construção de S' . A soma de T' será:

$$soma(T') = t + (s - 2t) = s - t$$

Observa-se que $soma(T') = o$, ou seja, T' e O possuem exatamente a mesma soma. Além disso, T' e O são disjuntos e sua união é precisamente S' (pois T' contém T mais o novo elemento, e O contém os demais). Portanto, (T', O) constitui uma partição válida de S' em dois subconjuntos de soma igual, satisfazendo o problema de Partição de Conjunto.

2ª - ($\Leftarrow$) Reciprocamente, suponha que exista uma partição de S' em dois subconjuntos A e A' com soma igual. Como S' contém o elemento adicional $s - 2t$, a soma total de S' é $s + (s - 2t) = 2s - 2t$. Em uma partição equilibrada, cada subconjunto deve ter soma igual à metade desse total:

$$soma(A) = soma(A') = (2s - 2t)/2 = s - t$$

Sem perda de generalidade, suponha que o elemento $s - 2t$ pertença a A' . Definindo $A = A' \setminus \{s - 2t\}$ (isto é, removendo esse elemento), obtém-se um subconjunto de S (já que os demais elementos de A' são, por construção, elementos originais de S). A soma de A será:

$$soma(A) = (s - t) - (s - 2t) = t$$

Portanto, A é um subconjunto de S cuja soma é exatamente t , o que significa que a instância original do problema Subset Sum tem solução.

Fica assim demonstrado que o problema Subset Sum pode ser reduzido ao problema de Partição de Conjunto em tempo polinomial (a construção de S' é imediata, envolvendo apenas uma operação aritmética e a inclusão de um elemento). Consequentemente, o problema de Partição de Conjunto é NP-Difícil.

3. Resultados

A análise desenvolvida ao longo deste trabalho permitiu estabelecer, de maneira formal e rigorosa, a classificação do problema de Partição de Conjunto como NP-Completo. Os principais resultados obtidos podem ser compreendidos com auxílio das ilustrações apresentadas a seguir.

A Figura 3 ilustra um exemplo simples do problema da Partição de Conjunto, mostrando um conjunto dividido em dois subconjuntos A e A' cujas somas são iguais a 12.

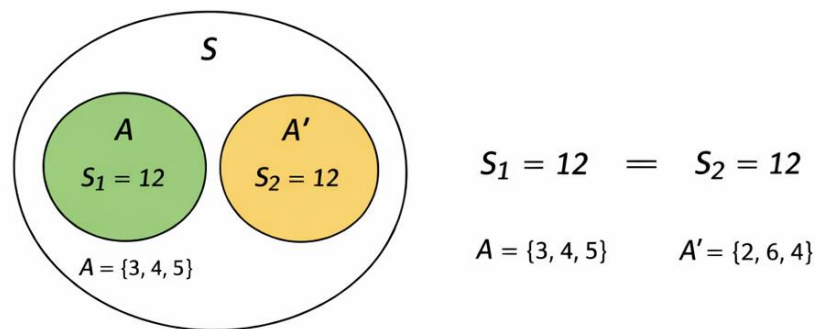


Figura 3: Exemplo de instância do problema de Partição de Conjunto, com o conjunto original particionado em $A = \{3, 4, 5\}$ e $A' = \{2, 6, 4\}$, ambos com soma 12.

A Figura 4 apresenta uma instância do problema Subset Sum, utilizado como base para a redução. Dado o conjunto $S = \{1, 4, 6, 8, 10\}$ e o valor alvo $t = 10$, busca-se um subconjunto T cuja soma seja exatamente 10. No exemplo, o subconjunto $T = \{4, 6\}$ satisfaz essa condição.

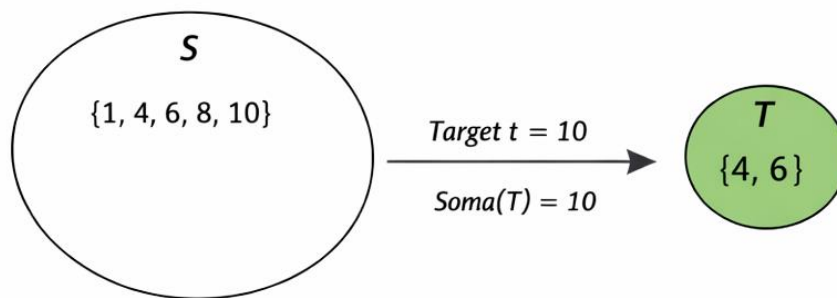


Figura 4: Exemplo de instância do problema Subset Sum, mostrando o conjunto S , o valor alvo $t = 10$ e o subconjunto solução $T = \{4, 6\}$ cuja soma é 10.

A Figura 5 ilustra a redução polinomial do problema Subset Sum para o problema de Partição de Conjunto. A partir do conjunto original $S = \{1, 4, 6, 8, 10\}$ e do valor alvo $t = 10$, cuja soma total é $s = 29$, constrói-se o novo conjunto $S' = S \cup \{s - 2t\}$. Calculando $s - 2t = 29 - 20 = 9$, obtém-se $S' = \{1, 4, 6, 8, 10, 9\}$. A soma total de S' é 38, portanto cada partição deve ter soma igual a 19. A figura mostra a partição resultante em $T' = \{4, 6, 9\}$ e $O = \{1, 8, 10\}$, ambos com soma 19, demonstrando a equivalência entre os problemas.

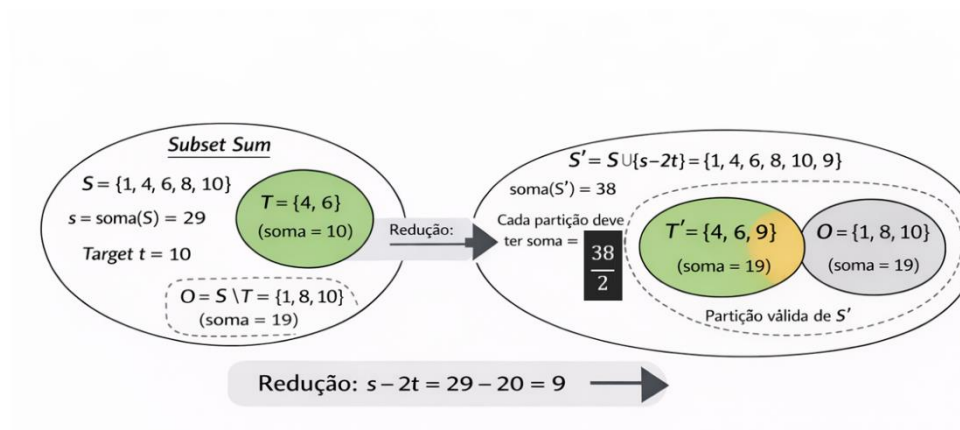


Figura 5: Redução do problema Subset Sum para o problema de Partição de Conjunto. O conjunto modificado S' é particionado em $T' = \{4, 6, 9\}$ e $O = \{1, 8, 10\}$, ambos com soma 19, evidenciando a equivalência entre as soluções.

A partir das demonstrações formais apresentadas na seção anterior e dos exemplos ilustrados nas Figuras 3 a 5, os principais resultados obtidos podem ser resumidos nos seguintes pontos:

- **Pertença à classe NP:** foi apresentado um algoritmo de verificação que opera em tempo linear, demonstrando que qualquer solução candidata pode ser validada eficientemente;
- **NP-dificuldade:** por meio de uma redução polinomial a partir do problema Subset Sum (reconhecidamente NP-Completo), mostrou-se que uma solução eficiente para o problema de Partição de Conjunto implicaria uma solução igualmente eficiente para o Subset Sum;
- **Conclusão da NP-completude:** a combinação das duas propriedades anteriores implica, por definição, que o problema de Partição de Conjunto é NP-Completo.

Essa classificação tem implicações práticas importantes: ela indica que não existe algoritmo conhecido capaz de resolver o problema em tempo polinomial para todas as instâncias, e que a existência de tal algoritmo implicaria a igualdade entre as classes P e NP, um dos problemas em aberto mais importantes da computação.

4. Conclusões

Neste trabalho foi apresentada a prova de NP-completude do problema de Partição de Conjunto. Inicialmente foi descrito o problema e apresentado o problema Subset Sum, utilizado como base para a prova.

Em seguida demonstrou-se que o problema de Partição de Conjunto pertence à classe NP, pois uma solução candidata pode ser verificada em tempo polinomial. Posteriormente foi apresentada uma redução polinomial do problema Subset Sum para o problema de Partição de Conjunto, demonstrando que este é NP-Hard.

A partir dessas duas propriedades conclui-se que o problema de Partição de Conjunto é NP-Completo. Esse resultado evidencia a complexidade computacional do problema e sua relevância dentro do estudo da teoria da complexidade.

5. Referências

- Cormen, T. H.; Leiserson, C. E.; Rivest, R. L.; Stein, C. (2009). *Introduction to Algorithms*. MIT Press.
- Karp, R. M. (1972). *Reducibility among Combinatorial Problems*. Complexity of Computer Computations.
- GeeksforGeeks (2025). *Set Partition is NP Complete*. Disponível em: <https://www.geeksforgeeks.org/set-partition-is-np-complete/>